

TECNOLOGÍAS GENÓMICAS Y TRANSCRIPTÓMICAS APLICADAS AL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS POCO FRECUENTE DE LA GLÁNDULA TIROIDES

OBJETIVOS: Contextualizado en las limitaciones del abordaje sistemático del diagnóstico molecular de la patología poco frecuente de la glándula tiroides en el ámbito clínico-asistencial de la Argentina, así como la relevancia clínica la problemática y el potencial impacto de la aplicación de nuevas tecnologías en salud, **el objetivo general del presente proyecto consiste en profundizar en el abordaje genómico y transcriptómico de la patología tiroidea como plataforma para el desarrollo de nuevos procedimientos diagnósticos.** Considerando la temática desarrollada en el marco de diferentes guías internacionales para el manejo de pacientes con nódulos tiroideos y cáncer de tiroides (1) y el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de aquellos con hipotiroidismo congénito (2), proponemos como hipótesis de trabajo que la aplicación de tecnologías genómicas y transcriptómicas en el estudio de la patología tiroidea contribuirá significativamente al desarrollo de nuevas soluciones diagnósticas con potencial impacto en el diagnóstico diferencial del nódulo tiroideo (identificar o excluir cáncer de tiroides) y en el manejo del paciente con hipotiroidismo congénito, particularmente su variante dishormonogénica. A tal fin, se plantean los siguientes objetivos específicos: **1. Desarrollo de un clasificador basado en patrones diferenciales de expresión génica utilizando modelos de aprendizaje automático para el diagnóstico molecular de cáncer de tiroides. 2. Identificar nuevos mecanismos moleculares implicados en la etiopatogenia del hipotiroidismo congénito dishormonogénico como soporte al diagnóstico de la enfermedad.**

INTRODUCCIÓN: Las hormonas tiroideas desempeñan una función vital en la fisiología humana, ya que modulan el metabolismo de virtualmente todos los tejidos. La prevalencia de las enfermedades tiroideas alcanza el 5-8% de la población general y, en consecuencia, representa un importante problema de salud (3). Las tecnologías genómicas y transcriptómicas han revolucionado el estudio de la patología tiroidea proporcionando una acabada comprensión de las bases moleculares de estas enfermedades, facilitando el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas, permitiendo tratamientos dirigidos y personalizados. Al respecto, estudios recientes empleando “estudios de asociación del genoma completo” han permitido identificar genes asociados a variaciones en los niveles circulantes de hormonas tiroideas, y respuestas disímiles a la terapia de sustitución hormonal (4).

Dentro de las enfermedades poco frecuentes que aquejan la glándula tiroides, se destacan, en sus diferentes variantes, el cáncer de tiroides y el hipotiroidismo congénito. Particularmente, el cáncer de tiroides es la neoplasia endócrina más frecuente y, en la Argentina, el Observatorio Mundial del Cáncer reporta una incidencia de 6,9 por 100.000 habitantes, siendo el quinto más frecuente en mujeres, indicando que anualmente son diagnosticados ~3.000 casos de la enfermedad. El cáncer de tiroides no es una entidad única, sino que engloba un conjunto de procesos tumorales con pronósticos diversos, que varían según el origen celular, la presentación histológica y las variantes genéticas presentes (5). Por su parte, el hipotiroidismo congénito es la enfermedad endócrina de origen congénito más prevalente, con una frecuencia estimada en Argentina en 1:2.200 neonatos, causada por una deficiencia en la producción de las hormonas tiroideas que conduce a un daño mental severo e irreversible, aunque constituye una de las causas más comunes de retraso mental prevenible mediante el diagnóstico y tratamiento precoz basado en terapia de sustitución hormonal.

La implementación de diagnósticos moleculares en la práctica clínica ha avanzado rápidamente en la última década siendo ampliamente utilizados en cáncer de tiroides avanzado en la búsqueda de oncogenes accionables terapéuticamente (6). Además, el diagnóstico molecular ha surgido como una opción para reducir la necesidad de cirugía diagnóstica en nódulos tiroideos benignos con citologías indeterminadas, que requieren excluir la presencia de cáncer de tiroides, siendo fuertemente recomendadas por las guías internacionales (1). En torno al hipotiroidismo congénito, el diagnóstico molecular proporciona una valiosa confirmación diagnóstica, el consecuente consejo genético a la familia, y ayuda en el manejo clínico del paciente, particularmente en la anticipación de la evolución. Evidencia reciente sugiere que las pruebas genéticas podrían cambiar las decisiones diagnósticas y el tratamiento del paciente (7). Sin embargo, las mismas son escasamente utilizadas en Argentina debido a que el abordaje molecular de la patología poco frecuente de la glándula tiroides no se ha desarrollado plenamente a nivel nacional y el limitado acceso a servicios diagnósticos internacionales causado por una barrera económica.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

1. Desarrollo de un clasificador basado en patrones diferenciales de expresión génica utilizando modelos de aprendizaje automático para el diagnóstico molecular de cáncer de tiroides. Previamente reportamos un incremento en la expresión del receptor TLR4 en carcinomas diferenciados de tiroides (8), y postulamos que, en el contexto de la transformación tumoral tiroidea, se produciría una sobreexpresión de TLR4 cuya estimulación mediante ligandos presentes en el estroma tumoral gatillaría un determinado programa transcripcional que podría ser explotada con fines diagnósticos. En consecuencia, generamos células derivadas de cáncer de tiroides TPC-1 deficientes en TLR4 utilizando CRISPR/Cas9 y determinamos el programa transcripcional gatillado por TLR4 utilizando microarreglos. Evaluamos la utilidad diagnóstica del mencionado programa transcripcional como criterio para la estratificación de nódulos con citología indeterminada como benignos o malignos. Utilizando datos transcriptómicos de tejidos tiroideos normales (n=297) y distintos tipos de carcinomas tiroideos diferenciados (n=762) resueltos mediante microarreglos depositados en la base de datos Gene Expression Omnibus, se construyeron curvas de ROC comparando muestras normales y tumorales. **El clasificador basado en los genes regulados por TLR4 mostró una capacidad diagnóstica alta para la detección de cáncer de tiroides (área bajo la curva: 0.9930, Sensibilidad: 99%, Especificidad: 95%).**

1.1. Aplicar modelos de aprendizaje automático para asistir la función del clasificador basado en los genes regulados por TLR4 en el diagnóstico de cáncer de tiroides:

1.1.1 Datos transcriptómicos: Se utilizarán datos transcriptómicos (microarreglos o secuenciación del ARN, RNA-seq) descargados de bases de datos correspondientes a, entre otros, 445 tejidos normales, 67 adenomas foliculares, 1.218 carcinomas papilares, 174 carcinomas foliculares, 25 carcinomas pobremente diferenciados y 56 carcinomas anaplásicos,

1.1.2. Análisis y expresión diferencial de genes: **A) Microarreglos:** El procesamiento será realizada con el paquete *affy* en entorno R. Los datos serán normalizados por métodos de RMA o GCRMA y comprobados con un test no paramétrico de Anderson-Darling para k muestras. El análisis de expresión génica diferencial se realizará con software *limma* en entorno R utilizando como criterio de corte p-value <0,05. **B) RNA-seq:** Se analizará la calidad y filtrarán las lecturas en formato FASTQ utilizando FastQC y PrinSeq. Las lecturas filtradas serán mapeadas contra el genoma de referencia GRCh38 utilizando el software HISAT2. Cada transcriptoma será ensamblado en forma independiente utilizando el programa StringTie. El análisis de expresión diferencial será realizado con el paquete *ballgown* en entorno R utilizando como criterio de corte p-value <0,05.

Considerando que los datos transcriptómicos derivan de diferentes plataformas, se propone combinarlos a través en un meta análisis, mediante normalizando utilizando genes de expresión constitutiva y una puntuación Z para obtener independencia de la plataforma de origen de los datos, como ha sido realizado (9). Así se podrá realizar un único análisis global alcanzando un número de ~450 tejidos tiroideos normales y ~1.500 carcinomas tiroideos. Alternativamente se manejará por separado los datos provenientes de diferentes plataformas.

1.1.3. Modelos de aprendizaje automático: Con el fin de clasificar tipos tumorales y distinguirlos de tejidos benignos, se generarán modelos de clasificación utilizando métodos de aprendizaje automático. Los genes diferencialmente expresados producto de la activación de TLR4 evidenciados mediante análisis transcriptómico consisten desde un punto de vista matemático-computacional en un problema de multidimensionalidad, siendo la dimensión mayor la cantidad de genes. Para abordar el problema, en una primera instancia se utilizarán métodos de reducción de dimensionalidad como el análisis de componentes principales, y luego dichos componentes serán utilizados en el entrenamiento del clasificador (métodos de aprendizaje automático). En una segunda instancia, se utilizará la expresión del repertorio total de genes regulados por TLR4. Se proyecta el análisis de la performance comparativa de diversos métodos de aprendizaje/entrenamiento como son: la regresión logística, "K" vecinos más cercanos y árboles de decisión y/o bosques aleatorios. Para cada uno de ellos, el entrenamiento u aprendizaje, consiste en que el modelo ajuste los parámetros del mismo en función de los datos conocidos (o sea perfiles de expresión de tumores). Una vez determinados los parámetros, el modelo es enfrentado a datos nuevos (no vistos por el modelo), y se evalúa su capacidad para clasificarlos. Debido al conocido problema del sobreajuste de los modelos a los datos de entrenamiento, se utilizará el método de validación cruzada para seleccionar tanto los mejores métodos de aprendizaje, cómo los parámetros de cada modelo, y la cantidad de componentes principales a utilizar. Los mejores modelos, de acuerdo a la validación cruzada serán evaluados de acuerdo a su capacidad de clasificación en los datos de prueba, realizando las curvas ROC y matrices de confusión correspondientes.

1.2. Validación clínica del clasificador para el diagnóstico molecular de nódulos tiroideos.

1.2.1. Validación clínica retrospectiva del clasificador. Se evaluará su utilidad diagnóstica para la estratificación (benigno/maligno) de nódulos tiroideos con citología indeterminada abordando el estudio de la base de datos GSE34289 que contiene datos transcriptómicos de 47 punciones de nódulos con citología benigna, 265 con citología indeterminada (32% malignos) y 55 con citología maligna (10). Se analizarán los patrones diferenciales de expresión génica de las muestras individuales que componen dos cohortes diferentes: (A) Nódulos con citología benigna o maligna y (B) Nódulos con citología indeterminada clasificados como benigno o maligno por anatomía patológica. En base a la comparación sistemática de los patrones de expresión característicos de cada variante tumoral se determinará para cada muestra determinada su correspondencia como nódulos con citología benigna (adenoma) o maligna (carcinoma) y nódulos con citología indeterminada clasificados como benigno (adenoma) o maligno (carcinoma). Se generarán curvas ROC (sensibilidad vs. 1-especificidad) integrando la información obtenida que permitan evaluar la utilidad diagnóstica del análisis de la expresión diferencial.

1.2.2. Ensayo piloto de validación clínica prospectiva del clasificador en estudio monocéntrico. Se analizará el transcriptoma mediante RNA-seq de una cohorte los nódulos tiroideos disponible en nuestro biobanco generado en colaboración con el Dr. Eduardo Cuvertino (Cuvertino Estudios Ecográficos, Córdoba). El biobanco contiene 953 biopsias de aguja final preservadas a -75°C en solución de criopreservación, representadas por un 62% con citología benigna (Bethesda II), 19% con citologías indeterminadas (Bethesda III y IV), 15% con citología sugestiva de malignidad (Bethesda V) y 4% de citología maligna (Bethesda VI). Además, activamente trabajamos en la recopilación de la información de la anatomía patológica de los nódulos abordados quirúrgicamente manteniendo contacto directo con los pacientes enrolados en el estudio clínico, habiendo recolectado un 36% de los resultados de las citologías indeterminada y un 78% de aquellas sugestivas de malignidad o malignas.

Consideraciones éticas: El proyecto ha sido aprobado por el Comité Institucional de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud del Hospital Nacional de Clínicas (Córdoba).

Análisis transcriptómico: Se utilizará tecnología RNA-seq para analizar perfiles transcripcionales. Las muestras de ARN total purificado serán enviadas para su secuenciación a Novogene (Estados Unidos) en función de su excelente relación precio/servicio. Las bibliotecas se realizarán utilizando Illumina TruSeq Stranded Total RNA (con depleción de ARN ribosomal). La secuenciación propiamente dicha se realizará con plataforma de secuenciación masiva tipo Illumina utilizando lecturas cortas (50-75 pb) con una profundidad de 20 millones de lecturas por muestra. El análisis de datos se realizará de acuerdo a lo descrito previamente en el inciso 1.1.2.B

Cálculo del tamaño muestral: Se implementó el cálculo de la potencia estadística para garantizar que el tamaño muestral sea lo suficientemente grande como para detectar el efecto de interés. Utilizando RNASeqSampleSize (11), se realizó la estimación del tamaño muestral para identificar la expresión diferencial de genes entre dos grupos en un experimento de RNA-seq con una profundidad de 20 millones de lecturas. **Considerando un cambio de dos veces en el nivel de expresión de los genes blanco de análisis, se requeriría el análisis de 52 pacientes para poder rechazar la hipótesis nula de que las medias poblacionales de los dos grupos son iguales con una potencia estadística del 90% y una tasa de descubrimiento falso del 5%.**

Predicción de malignidad de nódulos tiroideos con citología indeterminada. Habiendo caracterizado el transcriptoma de los nódulos tiroideos con citología indeterminada mediante RNA-seq, se evaluará la utilidad diagnóstica del clasificador para su estratificación. Considerando la disposición de la información anátomo-patológica de los nódulos indeterminados en estudio, se determinará para cada muestra particular su clasificación como benignos o sospechosos de malignidad. La información se procesará como se detalla en el inciso 1.2.1.

2. Identificar nuevos mecanismos moleculares implicados en la etiopatogenia del hipotiroidismo congénito dishormonogénico como soporte al diagnóstico de la enfermedad.

2.1. Identificar genes de expresión restricta a la célula folicular tiroidea en la búsqueda de nuevos genes candidatos asociados con hipotiroidismo congénito. Considerando que el desarrollo de hipotiroidismo congénito dishormonogénico obedece a la deficiencia de la célula folicular tiroidea de sintetizar hormonas tiroideas, se abordará la identificación de genes de expresión restricta al tipo celular utilizando estudios transcriptómicos de secuenciación del ARN de célula única (scRNA-seq). Se analizarán bases de datos públicas, entre otras GSE193581 y

GSE184362 que contemplan información transcriptómica (10X Genomics) derivadas de células únicas de tejidos tiroideos normales derivados de 12 pacientes. El análisis de scRNA-seq (a saber, control de calidad, reducción de la dimensionalidad, agrupamiento, análisis de expresión diferencial) se realizará con herramientas Seurat en entorno R. En línea, Cangul et al. (12) utilizó como estrategia el enriquecimiento de la expresión de SLC26A7 en el tejido tiroideo como soporte de priorización dada la identificación de variantes en pacientes con hipotiroidismo congénito.

2.2. Implementar la genética inversa en la búsqueda de nuevos genes candidatos asociados con hipotiroidismo congénito. El Consorcio Internacional de Fenotipado de Ratones objetiva generar y fenotipar un mutante nulo para cada gen del genoma de ratón (13). Hasta la fecha, se han generado más de 8.700 cepas mutantes con genotipo confirmado, y la función tiroidea ha sido fenotipada en 1.045 cepas mutantes. Considerando que la pesquisa mediante genética inversa permitiría identificar fenotipos tiroideos compatibles con deficiencia en la biosíntesis de hormonas tiroideas, el análisis de la información generada por el mencionado consorcio reveló 14 genotipos de interés, 5 de ellos asociados con “reducción del nivel circulante de hormonas tiroideas” (genes: *Duoxa2*, *Gdap2*, *Cxcr2*, *Ncf2*, *Cand2*) y otros 9 asociados con “agrandamiento de la glándula tiroidea” (genes: *Btbd3*, *Cfap161*, *Hnf4a*, *Rhobtb1*, *Wdhd1*, *Lamtor4*, *Pdia6*, *Stk26* y *Fgf14*). Los resultados de la pesquisa resultan relevantes, ya que la presencia de variantes inactivantes del gen *DUOXA2* han sido asociadas al desarrollo de hipotiroidismo congénito (14).

2.3. Estudio de variantes en genes candidatos en pacientes con hipotiroidismo congénito dishormonogénico. Se indagará la presencia de variantes en los genes candidatos identificados en los objetivos precedentes como responsable de la enfermedad en colaboración con el Dr. Huai-Dong Song (Shanghai Jiao Tong University, China) y la Dra. Nadia Schoenmakers (University of Cambridge, Reino Unido) quienes cuentan con datos de la secuenciación del exoma completo de más de 800 pacientes con hipotiroidismo congénito dishormonogénico. Las variantes serán sometidas a un protocolo de priorización utilizando la plataforma B_Platform (Bitgenia) diseñado con la finalidad de descartar variantes que no cumplan requisitos para ser consideradas como patogénicas según criterios consensuados por Colegio Americano de Genética y Genómica Médica (15). Aunque prematuro, no sería sorprendente que las variantes identificadas sean catalogadas como variantes de significado incierto, ergo la necesidad de ensayos funcionales que permitan correlacionar el rol de las variantes en los genes candidatos con una alteración de la función tiroidea resultará imperiosa en el criterio de patogenicidad.

Validación funcional: La línea celular de tiroidea de rata normal FRTL-5 (ECACC ID: 91030711) constituye un modelo ampliamente utilizado en la investigación de la biología de la célula folicular tiroidea. Se generarán células FRTL-5 deficientes en genes candidatos de interés utilizando la técnica de edición genómica CRISPR/Cas9, tal como lo hemos realizado previamente (16). Se utilizará el vector pSpCas9(BB)-2A-Puro (Addgene ID: 62988) para la expresión transiente de la proteína Cas9 y un ARN guía (gRNA) de direccionamiento diseñado específicamente contra regiones codantes de los genes candidatos, o no específica como control, diseñados con la herramienta CHOPCHOP (<https://chopchop.cbu.uib.no>). Se generarán poblaciones clonales mediante selección con puomicina donde la edición del genoma será evaluada mediante secuenciación de Sanger para seleccionar aquellos cuyo genoma haya sido editado en homocigosis o heterocigosis compuesta. La deficiencia del producto proteico de los genes de interés será validada mediante Western blot utilizando anticuerpos específicos. Dado que la línea celular FRTL-5 no conserva la capacidad de sintetizar hormonas tiroideas, se realizarán estudios funcionales orientados al estudio de la función de los genes candidatos sobre funciones involucradas en la biosíntesis de hormonas tiroideas, entre ellas, la acumulación de yoduro, la generación de peróxido de hidrógeno y la actividad peroxidasa. Complementariamente, se analizará la expresión mediante Western blot, utilizando anticuerpos específicos disponibles, de las diferentes proteínas involucradas en la biosíntesis hormonal, entre otras, Nis, Tpo, Tg, Duox2, Duoxa2, Dehal1. El estudio funcional de la patogenicidad de las variantes identificadas en los genes candidatos será realizada restituyendo la expresión de la proteína mediante la transfección de vectores de expresión codificando la proteína salvaje o conteniendo la o las variantes identificadas, que serán generadas mediante mutagénesis sitio-dirigida en el vector de expresión salvaje. Se ensayará cada variante por separado o en combinación con la proteína salvaje para indagar eventuales efectos con características dominante negativo. Los vectores de expresión codificando los genes de interés serán solicitados a investigadores que los dispongan, o alternativamente adquiridos del repositorio de plásmidos Addgene o sintetizados en caso de no estar disponibles.

Dentro de los genes de interés, independientemente de la identificación de variantes en pacientes, resulta interesante desarrollar en mayor profundidad los hallazgos relacionados al gen *Pdia6*, según resultados del Consorcio Internacional de Fenotipado de Ratones. PDIA6 es una disulfuro-isomerasa cuya expresión se encuentra enriquecida en la glándula tiroides, según The Genotype-Tissue Expression Portal. Un estudio proteómico reciente reveló un enriquecimiento en componentes del procesamiento de enlaces disulfuro coherente con una fuerte dependencia de las vías de plegamiento oxidativo de la molecular de tiroglobulina (Tg), proteína estructural sobre la cual se sintetizan las hormonas tiroideas (17). Particularmente, el estudio reveló la presencia de la proteína disulfuro-isomerasa PDIA6 en el mencionado interactoma, sugiriendo un rol destacable en el plegado de la proteína tiroglobulina, en conjunto con otras disulfuro-isomerasas como PDIA3 y PDIA4 (18). En colaboración con la Dra. Cintia E. Citterio (Chapman University School of Pharmacy, Estados Unidos), se propone estudiar la función de la proteína *Pdia6* sobre la biogénesis de Tg generando células FRTL-5 deficientes en *Pdia6* y analizando expresión, maduración y secreción de Tg utilizando ensayos de Western blot.

FACTIBILIDAD

Infraestructura y equipamientos disponibles: El Dr. Juan Pablo Nicola (Director) es docente investigador del Departamento de Bioquímica Clínica (CIBICI-CONICET), Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. El instituto cuenta con una superficie de 3.600 m² donde se distribuyen laboratorios de investigación, salas de cultivo celular, sala de radioisótopos, sala de lavado y esterilización, y salas de equipamiento de uso común. Entre los equipamientos disponibles para la ejecución del proyecto, pueden destacarse: microscopios de epifluorescencia y confocal, sistema de adquisición de imágenes en el rango infrarrojo, termociclador convencional y de tiempo real, citómetro de flujo y separador de células, espectrofotómetro UV-visible, centrífugas refrigeradas, centrífugas preparativas refrigeradas, ultracentrífugas y microcentrífugas. El Dr. Marcelo Martí (Co-Director) es docente investigador del Departamento de Química Biológica (IQUIBICEN-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires brindará el soporte bioinformático necesario para la formación del postulante, así como la ejecución del proyecto. El instituto cuenta con la infraestructura requerida para realizar los estudios bioinformáticos, tanto genómicos como transcriptómicos, incluyendo hardware y software, por lo que la factibilidad de ejecución de los estudios se encuentra asegurada.

Fuentes de financiamiento vigentes: El proyecto se financiará con subsidios otorgados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia I+D+i.

Colaboraciones nacionales e internacionales. Cooperación científica con el Dr. Eduardo Cuvertino (Cuvertino Estudios Ecográficos, Córdoba) en el estudio del nódulo tiroideo, y la Dra. Ana Chiesa (Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires), el Dr. Huai-Dong Song (Shanghai Jiao Tong University, China), la Dra. Nadia Schoenmakers (University of Cambridge, Reino Unido) y la Dra. Cintia Citterio (Chapman University School of Pharmacy, Estados Unidos) en el estudio de las bases moleculares del hipotiroidismo congénito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Haugen, *et al.* Thyroid 2016; 26:1-133
- van Trotsenburg, *et al.* Thyroid 2021; 31:387-419
- Taylor, *et al.* Nat Rev Endocrinol 2018; 14:301-316
- Williams, *et al.* Nat Commun 2023; 14:6713
- Bible, and Ryder. Nat Rev Clin Oncol 2016; 13:403-416
- Shonka, *et al.* Head Neck 2022; 44:1277-1300
- Kara, *et al.* Eur Thyroid J 2023; 12:
- Peyret, *et al.* Mol Cancer Res 2018; 16:833-845
- Sivakumar, *et al.* PLoS Med 2017; 14:e1002223
- Alexander, *et al.* N Engl J Med 2012; 367:705-715
- Zhao, *et al.* BMC Bioinformatics 2018; 19:191
- Cangul, *et al.* JCI Insight 2018; 3:e99631
- Dickinson, *et al.* Nature 2016; 537:508-514
- Zamproni, *et al.* J Clin Endocrinol Metab 2008; 93:605-610
- Richards, *et al.* Genet Med 2015; 17:405-424
- Martín, *et al.* FASEB J 2021; 35:e21681
- Citterio, *et al.* Nat Rev Endocrinol 2019; 15:323-338
- Wright, *et al.* Mol Cell Proteomics 2021; 20:100008